

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

NARAPRIVAT

Marketplace Tutor Privat — Siswa & Tutor

Status **Konsep / Rencana Pembangunan**

Target Rilis **17 Agustus 2026**

Platform **Web (React + Vite)**

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: 4 Agustus 2026

Penulis: Tim Produk & Teknik NARAPRIVAT

Cakupan: Spesifikasi kebutuhan MVP — perjalanan siswa, tutor, affiliate, dan admin — sebelum pengembangan dimulai

1. Ringkasan Produk

NARAPRIVAT adalah marketplace yang **akan dibangun** untuk membantu siswa menemukan dan menghubungi tutor privat. Siswa akan dapat mencari tutor berdasarkan subjek, lokasi, harga, dan rating; menghubungi tutor via **email (gratis)** atau **WhatsApp (dibuka dengan Student Pass)**. Tutor akan dapat mendaftar cepat, mengelola profil, dan meningkatkan visibilitas melalui **paket Premium**.

Produk direncanakan dibangun sebagai **MVP satu halaman (SPA)** dengan **React + Vite** di frontend, **Express + JSON database** di backend, dan **mock payment gateway** agar seluruh alur monetisasi dapat diuji sejak awal sebelum integrasi gateway sungguhan (Midtrans/Xendit) pada fase lanjutan.

1.1 Nilai Utama (Value Proposition)

Untuk	Nilai yang Diberikan
Siswa / Orang tua	Menemukan tutor sesuai kebutuhan (subjek, lokasi, budget, rating) tanpa biaya koneksi. Email gratis; sekali bayar Student Pass bisa chat WhatsApp semua tutor.
Tutor	Pendaftaran cepat & profil langsung aktif, punya halaman publik + SEO permalink, mendapat lead siswa. Premium meningkatkan urutan pencarian & membuka fitur lanjutan.
Affiliate / Partner	Kode kupon ber-identitas (mis. AHMAD10, KOMUN15) dengan komisi % per transaksi sukses.
Admin / Ops	Dashboard 5 peran (system, operasional, CS, keuangan, analytics) untuk moderasi, verifikasi, laporan, dan konfigurasi harga.

1.2 Positioning

"Tempat paling mudah menemukan tutor privat terdekat & terpercaya — dari email gratis sampai chat WhatsApp dalam sekali bayar."

1.3 Cakupan MVP (In-Scope / Out-of-Scope)

In-Scope (Fase 1)	Out-of-Scope (Fase lanjutan)
Landing page, daftar/login siswa & tutor	Payment gateway sungguhan (Fase 1 pakai mock)
Pencarian, filter, sort & pagination tutor	Aplikasi mobile native
Profil tutor publik, SEO permalink, ulasan	Chat realtime & video call

Student Pass + kupon + mock gateway + resume 24 jam	Notifikasi email/WA sungguhan
Premium tutor: boost pencarian, ubah nama/WA, multi subjek	Sistem kehadiran/absensi les
Form lokasi mengajar: autocomplete 4 level + ketik manual	Pembayaran tunai / in-app wallet
Admin 5 peran, affiliate, booking, review, notifikasi	Multi-bahasa & multi-mata uang

2. Tujuan, Masalah & Metrik Sukses

2.1 Masalah yang Ingin Diselesaikan

1. Siswa/orang tua kesulitan menemukan tutor privat yang cocok berdasarkan lokasi, subjek, dan anggaran.
2. Nomor WhatsApp tutor sering dipertanyakan keasliannya → NARAPRIVAT menyembunyikan nomor (masked) dan membuka akses setelah pembayaran (model monetisasi utama).
3. Calon tutor tidak memiliki kanal yang mudah untuk memasarkan jasa les → pendaftaran ringkas, profil langsung aktif.
4. Tidak ada mekanisme komisi partner → kupon affiliate ber-identitas dengan % komisi.

2.2 Tujuan Produk

- Meluncurkan MVP berfungsi penuh pada **17 Agustus 2026**.
- Memvalidasi alur monetisasi (Student Pass & Premium) end-to-end tanpa risiko integrasi pembayaran sejak awal.
- Membangun basis data tutor & lokasi yang layak untuk pertumbuhan (subjek custom, lokasi 4 level).
- Menjaga kepercayaan: verifikasi, moderasi, laporan nomor tidak aktif, dan notifikasi overload tutor.

2.3 Metrik Sukses (North Star & Supporting)

Metrik	Definisi	Target MVP (3 bulan pasca rilis)
North Star	Jumlah koneksi sukses siswa–tutor (email terkirim + chat WA aktif)	≥ 500 koneksi
Conversion Student Pass	% siswa yang membuka WA setelah lihat profil	≥ 8%

Conversion Tutor → Premium	% tutor aktif berlangganan Premium	≥ 15%
Aktivasi Tutor	Tutor mendaftar → melengkapi profil (headline, bio, harga)	≥ 70%
Retensi Siswa	Siswa kembali membuka profil tutor dalam 30 hari	≥ 25%
Kualitas Data	% tutor dengan lokasi ter-resolve ke hierarki (locationId terisi)	≥ 90%

3. Persona & Segmen Pengguna

Siswa — "Andika"

Siswa SMA (atau orang tua) yang butuh les Matematika/UTBK. Punya budget terbatas, ingin tutor terdekat & terpercaya. Tidak nyaman membagikan nomor, tapi mau chat WA kalau tutornya jelas.

- Cari dengan kata kunci, subjek, dan lokasi (provinsi → kab/kota → kecamatan).
- Hubungi via email tanpa biaya.
- Beli Student Pass sekali (dengan kupon bila ada) untuk buka WA semua tutor.

Tutor — "Dian"

Guru/les privat, pengalaman 10 tahun, ngajar Matematika & Bahasa Inggris di Jakarta. Mau mudah ditemukan siswa dan menaikkan jam mengajar.

- Daftar cepat: data diri, WA, 2+ riwayat pendidikan, 1 subjek, lokasi (pilih atau ketik manual).
- Kelola profil & status (Available/Full).
- Premium: boost urutan, ubah nama & nomor WA, buka banyak subjek.

Affiliate / Partner — "Toko Buku Ahmad"

Punya komunitas/siswa (toko buku, bimbel, komunitas belajar). Mendorong siswa memakai kode kupon miliknya.

- Kode unik (mis. AHMAD10) → diskon Rp10.000 untuk siswa.
- Komisi 10–15% dari nilai transaksi Student Pass sukses.
- Melacak transaksi terkait kodenya (validasi & lookup).

Admin Ops — 5 Peran

Tim internal yang menjaga kualitas pasar: moderasi, verifikasi, keuangan, dan analitik.

- system, operasional, CS, keuangan, analytics — tiap peran punya menu berbeda.
- Atur harga pass/premium, ekspor CSV, kelola status tutor, notifikasi, affiliate.

Aturan akses kontak (penting): Email tutor **selalu gratis** tanpa pass. Nomor WhatsApp **disembunyikan (masked)** dan hanya terbuka untuk siswa yang punya Student Pass aktif. Akun tutor **tidak bisa membeli** Student Pass (hanya Premium).

4. Alur Utama (User Journey)

4.1 Alur Siswa

1. Membuka landing page → lihat tutor unggulan / fitur.
2. Masuk halaman **Cari Tutor**: ketik nama/kata kunci, pilih subjek, pilih lokasi (provinsi/kab/kecamatan), atur rentang harga & rating → **Terapkan Filter**.
3. Buka profil tutor → lihat bio, subjek, riwayat pendidikan, sertifikat, ulasan, jadwal, harga.
4. Hubungi: klik **Email Tutor** (gratis) langsung membuka mailto.
5. Ingin chat WA → klik **Buka WhatsApp • Rp59.000** → wajib login (siswa).
6. Masuk halaman checkout → masukkan kode kupon (mis. AHMAD10) → total jadi **Rp49.000** → bayar → **Mock Gateway** → transaksi sukses → **Pass aktif** (badge ★ di navbar + kartu pass di dashboard).
7. Kembali ke profil tutor → tombol **Chat WhatsApp** aktif, pesan terisi otomatis, nomor terbuka.
8. Bisa lapor "nomor tidak aktif" bila perlu.

4.2 Alur Tutor

1. Daftar tutor (1 halaman): nama, email, password, gender, WA, 2+ riwayat pendidikan, sertifikat PDF opsional, foto, **1 bidang ajar** (atau custom "Other"), **lokasi mengajar**.
2. Lokasi: ketik nama daerah → pilih saran → **kolom Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Desa otomatis terisi**; atau klik **"Ketik manual"** → isi 4 kolom teks bebas (cth. Bali / Denpasar / Kuta Selatan).
3. Profil langsung aktif → diarahkan ke **Dashboard** → **Status**.
4. Melengkapi profil: headline, bio, harga/jam, mode online/tatap muka, jadwal, status Available/Full.
5. Mengubah **nama & nomor WA** membutuhkan Premium (non-premium: field terkunci + banner benefit).
6. Menambah subjek ke-2 dst. membutuhkan Premium (gratis: 1 subjek).
7. Beli **Premium Rp29.000/30 hari** → boost urutan pencarian + fitur lanjutan aktif.

4.3 Alur Admin & Affiliate

- **Admin**: login akun @naraprivat.id → dashboard sesuai peran → kelola tutor, verifikasi, transaksi, konfigurasi harga, affiliate, ekspor.
- **Affiliate**: kode kupon dibagikan ke siswanya; sistem mencatat affiliateId di transaksi & komisi sesuai %. Admin keuangan memantau via menu affiliate.

Resume pembayaran: transaksi Student Pass dibuat dalam status **pending** + sesi 24 jam. Siswa bisa melanjutkan pembayaran dalam 24 jam via URL sesi; lebih dari itu sesi kedaluwarsa (410).

5. Fitur & Requirement Fungsional

Kode prioritas: **FR** (Functional Requirement).

5.1 Autentikasi & Akun

ID	Requirement
FR-1.1	Registrasi & login siswa, tutor, admin dengan email + password (bcrypt, token JWT, session/remember).
FR-1.2	Akun siswa mengembalikan status <code>studentPass</code> (hasPass, passCount, passSince) di <code>/me</code> , login, dan register untuk badge pass.
FR-1.3	Admin hanya bisa dibuat/akses via email domain <code>@naraprivat.id</code> dengan peran tertentu.
FR-1.4	Validasi WhatsApp tutor: format <code>08xxxxxxxxxx</code> atau <code>62...</code> minimal 10 digit.
FR-1.5	Pendaftaran tutor wajib mengisi minimal 2 riwayat pendidikan.

5.2 Pencarian & Discovery Tutor

ID	Requirement
FR-2.1	Pencarian teks <code>q</code> mencakup nama, headline, bio, subjek, dan kota tutor (case-insensitive).
FR-2.2	Filter subjek, lokasi hierarki (provinsi/kabupaten/kecamatan/desa), rentang harga (min/max), rating minimal, hanya online, status available.
FR-2.3	Sort: recommended (premium boost), rating, harga naik/turun, terbaru, populer.
FR-2.4	Pagination (default 9/halaman, maks 30) dengan total & totalPages.
FR-2.5	Filter lokasi menghitung semua keturunan target (memilih kecamatan mencakup desa; memilih kabupaten mencakup kecamatan) dan cocok dengan teks kota tutor manual.

FR-2.6	Tombol Terapkan Filter & Hapus Filter selalu tampil; setelah terapkan scroll ke hasil.
FR-2.7	Kartu tutor: foto/avatar, nama, headline, subjek, lokasi, harga, rating & jumlah ulasan, status online, lencana Premium  & verified  , jumlah booking selesai.
FR-2.8	Log pencarian (<code>/api/search/logs</code>) untuk analitik admin.

5.3 Profil Tutor Publik & Kontak

ID	Requirement
FR-3.1	Halaman profil detail: hero (foto, nama, lencana, headline), lokasi, mode, pengalaman, member since, status ketersediaan.
FR-3.2	Bagian: Tentang, Bidang Ajar (link filter), Riwayat Pendidikan, Sertifikat, Jadwal, Ulasan (rating + komentar siswa).
FR-3.3	Tampilkan lokasi: <code>locationPath.join(' > ')</code> ; fallback ke <code>locationName</code> atau <code>city</code> bila path kosong (tutor lokasi manual).
FR-3.4	Kontak email: gratis tanpa pass , <code>mailto</code> dengan subjek/isi otomatis.
FR-3.5	WhatsApp: nomor masked (4 digit pertama + <code>•••</code> + 2 digit akhir). Terbuka hanya untuk siswa dengan pass aktif (<code>canChat</code>).
FR-3.6	Tutor status Full : tombol chat/checkout terkunci, pesan "cari tutor lain".
FR-3.7	Lapor nomor tidak aktif → notifikasi ke admin operasional (<code>report_invalid_number</code>).
FR-3.8	Endpoint SEO permalink <code>/tutor/:slug</code> (slug unik dari subjek+kota+nama).
FR-3.9	Akun tutor tidak bisa membeli Student Pass (hanya premium).

5.4 Student Pass & Pembayaran (Mock Gateway)

ID	Requirement
FR-4.1	Harga dasar pass diambil dari <code>config.studentPassPrice</code> (default Rp59.000).

FR-4.2	Kupon: valid → diskon Rp10.000 → <code>max(0, harga - 10.000)</code> (Rp49.000); kupon invalid → transaksi tetap jalan + pesan peringatan.
FR-4.3	Transaksi dibuat status pending + sesi 24 jam (<code>token</code> , resume via <code>/payments/session/:token</code>).
FR-4.4	Mock gateway: <code>POST /payments/mock/:id/pay</code> (sukses) & <code>/fail</code> ; polling via <code>GET /payments/transaction/:id</code> .
FR-4.5	Sukses: <code>studentPass</code> siswa ter-update (hasPass true), unlock tutor dihitung (+ notifikasi overload > 10/hari).
FR-4.6	UI checkout: breakdown (harga, diskon kupon, total), input kode kupon, tombol "Simulasi Bayar Sukses/Gagal".
FR-4.7	Siswa yang sudah punya pass tidak lagi diminta membayar (direct chat).

5.5 Premium Tutor

ID	Requirement
FR-5.1	Paket Premium Rp29.000 / 30 hari (<code>config.tutorPremiumPrice</code>).
FR-5.2	Status premium aktif = <code>isPremium && premiumExpiresAt > now</code> (dipaksa di sisi server, bukan hanya UI).
FR-5.3	Benefit 1 — Boost urutan pencarian : skor +1000 pada sort recommended.
FR-5.4	Benefit 2 — Ubah nama (PATCH <code>/tutors/me</code> ditolak non-premium saat nama berubah).
FR-5.5	Benefit 3 — Ubah nomor WhatsApp (ditolak non-premium saat berubah).
FR-5.6	Benefit 4 — Multi subjek : registrasi & PATCH non-premium maks 1 subjek; premium bebas (server menolak > 1).
FR-5.7	Form profil menampilkan banner manfaat premium & tombol upgrade; field terkunci (disabled) untuk non-premium.

5.6 Registrasi Tutor — Bidang Ajar & Lokasi

ID	Requirement
FR-6.1	Pilih 1 subjek dari daftar (atau custom "Other" via <code>SubjectAutocomplete allowCreate</code>).
FR-6.2	Subjek custom otomatis didaftarkan ke <code>db.subjects</code> (<code>resolveSubjects</code>) sehingga muncul di filter dan subjek tutor lain.
FR-6.3	Lokasi via autocomplete pencarian jalur ("Jawa Timur > Kab. Tulungagung > Ngantru"): pilih saran → 4 kolom (Provinsi/Kabupaten-Kota/Kecamatan/Desa) otomatis terisi + label termuat.
FR-6.4	Kolom cascade tetap bisa dipilih manual satu per satu (berjenjang).
FR-6.5	Mode " Ketik manual ": 4 kolom berubah menjadi input teks bebas (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa opsional) dengan pratinjau "Akan tersimpan sebagai: ..."; mengisi otomatis dari pilihan sebelumnya bila ada.
FR-6.6	Server: <code>customLocation</code> diterima → <code>resolveCustomLocation</code> mencocokkan nama ke lokasi dikenal (<code>aliasLocation</code> menghilangkan "kabupaten/kota"); bila tidak cocok, <code>locationId = null</code> & disimpan sebagai <code>city</code> teks.
FR-6.7	Tanpa custom: wajib memilih hingga level kecamatan (server menolak bila kurang).
FR-6.8	Tutor dengan <code>city</code> manual tetap ditemukan oleh filter lokasi (pencocokan teks kota vs rantai nama target).
FR-6.9	Slug unik dihasilkan dari subjek pertama + kota + nama.

5.7 Dashboard Tutor

ID	Requirement
FR-7.1	Tab Status : status ketersediaan (Available/Full), statistik (rating, ulasan, booking selesai), tombol upgrade premium.
FR-7.2	Tab Profil : form headline, bio, harga, mode, bahasa, pengalaman, jadwal, subjek (pembatas 1 untuk non-premium + input custom), foto, pendidikan.
FR-7.3	Kolom Nama & WhatsApp: terkunci (disabled) untuk non-premium, dengan banner benefit premium.
FR-7.4	Form sinkron dengan data user saat dimuat (<code>useEffect</code>), mencegah field kosong/blank setelah login/daftar.

5.8 Booking & Ulasan

ID	Requirement
FR-8.1	Siswa mengajukan booking (jadwal/pertemuan); daftar booking siswa (<code>/bookings/mine</code>), update status (mis. <code>completed/cancelled</code>).
FR-8.2	Ulasan siswa per tutor: rating 1–5 + komentar; tampil di profil publik & dashboard tutor.
FR-8.3	Rating dihitung rata-rata (1 desimal); jumlah booking selesai dihitung dari booking berstatus completed .

5.9 Affiliate / Kupon

ID	Requirement
FR-9.1	Affiliate punya kode unik & % komisi (cth. Toko Buku Ahmad 10%, Komunitas Belajar 15%).
FR-9.2	Validasi kupon: <code>POST /affiliates/validate</code> → {valid, discount Rp10.000, info affiliate}.
FR-9.3	Kupon dipakai di Student Pass & Premium; transaksi mencatat <code>affiliateId</code> + <code>couponCode</code> .
FR-9.4	Lookup & data diri affiliate (<code>/affiliates/lookup</code> , <code>/affiliates/me</code>) untuk pelaporan admin keuangan.

5.10 Admin (5 Peran)

ID	Requirement
FR-10.1	Peran: system, operasional, CS, keuangan, analytics ; tiap peran hanya melihat menu sesuai tugasnya.
FR-10.2	Kelola tutor: daftar, status (active/takedown, available/full), verifikasi (sertifikat/√).
FR-10.3	Transaksi: daftar Student Pass & Premium, filter status, ekspor CSV , ringkasan (total, pass terjual, komisi affiliate).
FR-10.4	Konfigurasi harga: ubah <code>studentPassPrice</code> & <code>tutorPremiumPrice</code> .
FR-10.5	Kelola affiliate (tambah/ubah kode & komisi) & laporkan komisi per affiliate.

FR-10.6	Notifikasi operasional: laporan nomor tidak aktif, overload unlock tutor.
FR-10.7	Analitik: log pencarian & ringkasan aktivitas.

6. Aturan Bisnis (Business Rules)

6.1 Harga & Kupon

Rule	Detail
BR-1	Harga Student Pass dasar Rp59.000 (konfigurasi: <code>config.studentPassPrice</code>).
BR-2	Kupon valid memotong Rp10.000 → total Rp49.000 (tidak bisa negatif).
BR-3	Kupon invalid: transaksi tetap bisa dilanjutkan dengan harga penuh + pesan peringatan.
BR-4	Premium tutor Rp29.000 / 30 hari , berlaku sejak pembayaran sukses.
BR-5	Harga dari konfigurasi admin (<code>db.config</code>) menimpa konstanta default.

6.2 Akses & Gating

Rule	Detail
BR-6	Email tutor: gratis untuk semua (tanpa login/pass).
BR-7	WhatsApp: terbuka hanya untuk siswa login dengan Student Pass aktif.
BR-8	Akun tutor tidak dapat membeli Student Pass.
BR-9	Tutor Full : tidak bisa dihubungi/di-checkout; profil tetap tampil.
BR-10	Ubah nama & nomor WA tutor = fitur Premium (ditolak server non-premium).
BR-11	Subjek tutor non-premium maks 1 ; premium bebas. Ditegakkan server di registrasi & PATCH.
BR-12	Boost pencarian premium: skor +1000 pada sort recommended (sebelum popularity).

6.3 Lokasi & Data Kualitas

Rule	Detail
BR-13	Pilih dari daftar: wajib hingga level kecamatan .
BR-14	Ketik manual: 4 kolom bebas (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa opsional), digabung koma.
BR-15	Filter lokasi = target + seluruh keturunannya, atau pencocokan teks <code>city</code> tutor manual.

BR-16	Teks "Kabupaten/Kota X" dinormalisasi (alias) untuk pencocokan lokasi.
BR-17	Subjek custom yang dibuat tutor otomatis jadi pilihan global.

6.4 Anti-Penyalahgunaan & Ops

Rule	Detail
BR-18	Unlock profil tutor dicatat harian; > 10 kali/hari memicu notifikasi overload ke operasional.
BR-19	Laporan nomor tidak aktif → notifikasi operasional dengan catatan.
BR-20	Sesi pembayaran kedaluwarsa 24 jam (HTTP 410).
BR-21	Email admin harus berakhiran @naraprivat.id .

Contoh skenario penerimaan (acceptance test): kupon AHMAD10 → total **Rp49.000**, tanpa kupon → **Rp59.000**; tutor dengan lokasi manual "Ngantru, Tulungagung" harus muncul pada filter Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa Timur, maupun pencarian tulungagung .

7. Struktur Harga (Pricing)

Produk	Harga	Dengan Kupon	Cakupan
Student Pass	Rp59.000	Rp49.000 (AHMAD10, KOMUN15)	Buka WhatsApp semua tutor; sekali bayar
Premium Tutor	Rp29.000 / 30 hari	—	Boost pencarian, ubah nama/WA, multi subjek

Kupon	Pemilik	Komisi Affiliate	Diskon Siswa
AHMAD10	Toko Buku Ahmad	10%	Rp10.000
KOMUN15	Komunitas Belajar	15%	Rp10.000

* Komisi dihitung dari transaksi sukses dengan kode terkait; dicatat di db.transactions.affiliateId .

8. Teknis & Arsitektur

8.1 Rencana Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Frontend	React (SPA) + Vite + React Router; CSS custom (index.css); komponen: Navbar, LocationCascade, LocationAutocomplete, SubjectAutocomplete, StarRating, MockGateway, dsb.
Backend	Node.js + Express; JWT auth; bcryptjs; JSON file database (server/data/db.json) dengan readDb/writeDb .
API Base	localhost:5000 (proksi Vite /api), mode dev + build produksi.
Deploy dev	Vite host: true untuk akses LAN (IP 10.10.10.48); firewall diizinkan untuk test device lain.

8.2 Model Data Inti (db.json)

Koleksi	Isi
users	Role: student/tutor/admin. Tutor: subjects, subjectIds, city, locationId, price, online, verified, experienceYears, availability, whatsapp (hash? plain), isPremium, premiumExpiresAt, unlockCountToday, status, slug, educationHistory, certificates, photoUrl.
locations	Hirarki 4 level (provinsi/kabupaten/kecamatan/desa) via parentId; 71 entri; alias-normalisasi.
subjects	30 subjek (termasuk custom "Agama Budha", "Excel").
transactions	Type student_pass / tutor_premium; amount, couponCode, affiliateId, paymentStatus (pending/success/failed), gatewayRef, returnUrl, paidAt.
sessions	Sesi pembayaran 24 jam (token, studentId, tutorId, transactionId, expiresAt).
bookings , reviews , affiliates , searchLogs , admins , notifications , config	Masing-masing untuk fungsi terkait.

8.3 API Utama

Endpoint	Fungsi
GET /api/tutors	Pencarian: q, subject, provinsi/kabupaten/kecamatan/desa, locationId, minPrice/maxPrice, minRating, online, availability, sort, page/perPage.
GET /api/tutors/:idOrSlug /permalink/:slug	Detail profil publik + ulasan.
POST /api/tutors · GET PATCH /api/tutors/me	Registrasi & kelola profil tutor (gating premium).
POST /api/tutors/:id/report · /unlock	Lapor nomor; catat unlock + overload.
GET /api/payments/access	Cek akses & harga pass untuk profil tutor.
POST /api/payments/student-pass /premium	Buat transaksi pending (+ kupon/sesi).
GET /api/payments/transaction/:id /session/:token	Polling status & resume sesi 24 jam.
POST /api/payments/mock/:id/pay /fail	Simulasi gateway.
POST /api/affiliates/validate /lookup /me	Validasi kupon & data affiliate.
GET /api/search/logs	Log pencarian (analitik).
/api/auth/* , /api/me , /api/bookings/* , /api/reviews , /api/uploads , /api/admin/*	Autentikasi, booking, ulasan, upload, admin.

8.4 Keamanan

- Password di-hash (bcrypt), JWT untuk sesi.
- Validasi server di semua titik rawan (subjek > 1, ganti nama/WA, harga admin, format WA/email).
- Nomor WhatsApp di-mask di API detail untuk non-pemilik.
- Data file DB di server; **jangan commit akun/lokasi tes** yang tidak ada di seed (npm run seed menimpa db).

9. Data, Konten & Akun Demo (Rencana)

9.1 Data Master yang Akan Disiapkan

- **Lokasi:** 4 level (Provinsi → Kabupaten/Kota → Kecamatan → Desa), dimulai dari 50+ entri. Wajib mencakup Jawa Timur termasuk **Kab. Tulungagung** dengan kecamatan **Ngantru, Boyolangu, Kedungwaru** sebagai contoh data untuk pengujian lokasi.
- **Subjek:** minimal 30 item — Matematika, Bahasa Inggris, Programming, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin/Jepang/Arab/Korea, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Akuntansi, Web Development, Data Science, Musik, Gitar, Piano, Seni Rupa, Mengaji, IPA, IPS, Sosiologi, PKN, Fotografi, Agama Islam, dan lainnya. Subjek custom yang dibuat tutor otomatis masuk ke daftar master.
- **Content:** landing page (fitur, cara kerja, info kupon) dan halaman S&K/privasi singkat sebelum rilis.

9.2 Akun Demo pada Seed (password `password123`)

Akun	Email	Catatan
Siswa	<code>student@tutorlink.id</code>	Andika Putra
Tutor	<code>tutor@tutorlink.id</code>	Dian Kusuma — Jakarta, Matematika & Bahasa Inggris
Admin System	<code>admin.system@naraprivat.id</code>	Peran: system
Admin Operasional	<code>admin.ops@naraprivat.id</code>	Peran: operasional
Admin CS	<code>admin.cs@naraprivat.id</code>	Peran: cs
Admin Keuangan	<code>admin.keuangan@naraprivat.id</code>	Peran: keuangan
Admin Analytics	<code>admin.analytics@naraprivat.id</code>	Peran: analytics

9.3 Data Uji yang Disiapkan

- Minimal 1 tutor dengan **lokasi manual** (mis. city "Ngantru, Tulungagung", non-premium) untuk memvalidasi pencocokan filter lokasi terhadap teks kota.
- Minimal 1 tutor premium (untuk uji boost pencarian) dan 1 siswa ber-pass (untuk uji akses WhatsApp).

10. Requirement Non-Fungsional

Kategori	Requirement
Performa	Load halaman < 2 detik pada koneksi normal; daftar tutor paginasi 9/halaman; ukuran bundle produksi wajar (< 500 kB).
Keamanan	Hash password; validasi server menyeluruh; masking data sensitif (WA); tidak ada secret/key di repo.
Kompatibilitas	Desktop & mobile (responsive); server dev dapat diakses dari LAN (<code>host: true</code>) untuk pengujian multi-perangkat.
SEO	Permalink tutor <code>/tutor/:slug</code> unik; landing + halaman tutor dapat diindeks.
Data	Backup via seed; <code>npm run seed</code> mengembalikan data awal (waspadai penyimpanan data tes).
Ketersediaan MVP	Single server dev; uptime cukup untuk demo rilis 17 Agustus 2026.
Aksesibilitas	Kontras warna cukup, tombol besar, teks label jelas, feedback error per form.

11. Rencana Pengujian & QA

11.1 Skenario Uji Utama (Kriteria Penerimaan)

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	Kupon AHMAD10 dipakai di Student Pass	Total menjadi Rp49.000
2	Student Pass tanpa kupon	Total Rp59.000
3	Tutor lokasi manual "Ngantru, Tulungagung" difilter Kec. Ngantru / Kab. Tulungagung / Prov. Jawa Timur / q=tulungagung	Muncul pada keempat kondisi
4	Tutor non-premium mengubah nama/WA	Ditolak server

5	Registrasi/PATCH subjek >1 untuk non-premium	Ditolak server
6	Autocomplete lokasi → 4 kolom terisi otomatis; mode ketik manual per kolom	Kolom terisi & tersimpan benar
7	Registrasi tutor baru	Profil langsung aktif, tidak ada halaman kosong
8	Kontak email tanpa pass; WhatsApp terkunci	Email terbuka; WA butuh pass aktif
9	Bayar sukses → badge ★ + kartu pass di dashboard	Tampil benar setelah refresh
10	Resume sesi pembayaran	Bisa lanjut dalam 24 jam; kedaluwarsa → error 410

11.2 Pendekatan QA

- Uji fungsional manual untuk setiap alur kritis (siswa, tutor, admin, affiliate) sebelum tiap fase rilis.
- Regression penuh setelah perubahan form penting (mis. form lokasi).
- Lint & build produksi sebagai gate sebelum rilis.
- Verifikasi enforcement di sisi server (bukan hanya UI) untuk semua gating premium.

12. Roadmap Pengembangan

12.1 Tahapan Pembangunan

Fase	Lingkup Kerja	Deliverable
P0 — Fondasi	Setup project React+Vite+Express, model data (JSON db), autentikasi JWT, seed data master (lokasi, subjek, akun demo).	Kerangka app + akun demo jalan
P1 — Discovery & Kontak	Landing, daftar/login, pencarian+filter+sort, profil tutor publik, email & WhatsApp gating, log pencarian.	Alur siswa selesai
P2 — Monetisasi	Student Pass + kupon affiliate + mock gateway + resume 24 jam; Premium tutor (boost, ubah nama/WA, multi subjek).	Alur pembayaran & gating premium
P3 — Pendaftaran Tutor	Form registrasi tutor (1 subjek + custom), form lokasi autocomplete 4 level + ketik manual, dashboard profil tutor.	Alur tutor selesai
P4 — Ops & Admin	Admin 5 peran, booking & review, notifikasi, ekspor, konfigurasi harga, kelola affiliate.	Alur admin & affiliate selesai
P5 — Menuju Rilis	QA & regression, konten landing/legal, deploy staging, uji load.	Build rilis
P6 — Launch	Rilis 17 Agustus 2026 + kampanye affiliate (AHMAD10, KOMUN15).	MVP live

12.2 Backlog Fase Lanjutan (Post-MVP)

- Integrasi payment gateway sungguhan (Midtrans/Xendit) menggantikan mock.
- Notifikasi email/WA sungguhan; chat realtime & video call.
- Aplikasi mobile native; sistem kehadiran les; multi-bahasa.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Mock gateway tidak menggambarkan gagal bayar/refund	Salah ekspektasi cashflow	Pindah ke gateway sungguhan di P2; uji flow gagal/sukses/expired dulu di mock.
<code>npm run seed</code> berisiko menimpa data operasional	Kehilangan data akun/lokasi uji	Sediakan mekanisme backup db.json; jalankan seed hanya di lingkungan non-produksi.
Data tutor manual (city) tidak terstruktur	Kualitas filter menurun	Terapkan normalisasi teks lokasi (resolveCustomLocation) + backfill bertahap; lengkapi acceptance test BR-15.
Gating premium hanya di UI	Penyalahgunaan fitur	Enforcement sudah di sisi server (PATCH /tutors/me, registrasi).
Nomor WA tidak valid dari tutor	Ekspektasi siswa hilang	Validasi format saat daftar; fitur "lapor nomor tidak aktif" + notifikasi ops.
Satu server dev untuk rilis	Single point of failure	Deploy staging; ukur skala rilis awal kecil.